CMake设置MSVC工程MT/MTd/MD/MDd

原创 Copperxcx 已于 2022-02-24 17:03:56 修改 阅读量1.4w 收藏 56 点赞数 23 版权
分类专栏： CMake 文章标签： visual studio cmake msvc

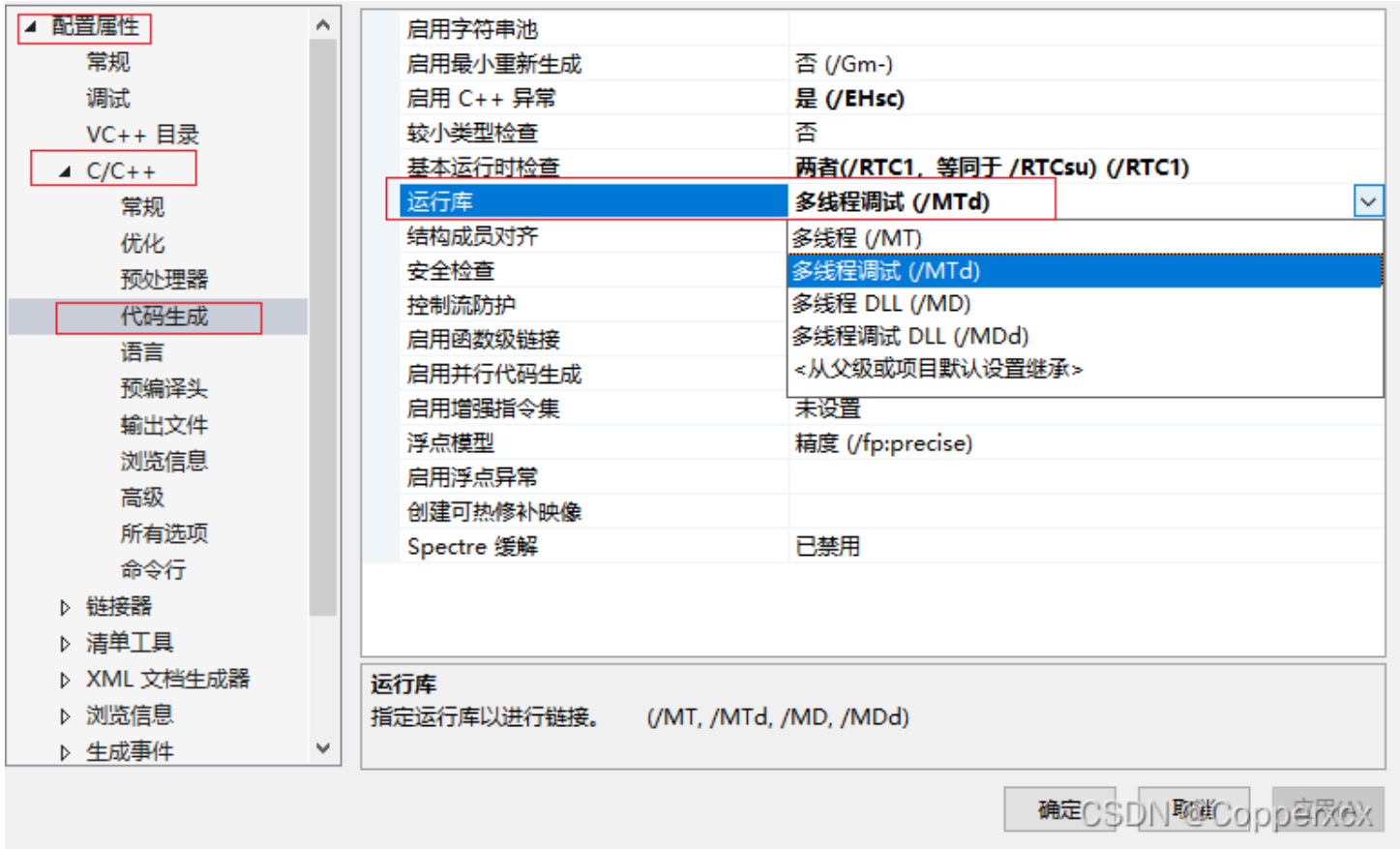
文章目录

0. 前言
1. 如何设置
    1.1 CMakeLists代码
    1.2 要点1：POLICY
    1.3 要点2：set_property

---

0. 前言

在 `MSVC` 工程上**右键->属性**，找到**配置属性->C/C++->代码生成->运行库**，会发现有好几种选项：`MT MTd MD MDd`



这是对于**多线程程序生成对象链接内容**的控制。

先理解一下这四个有什么不同：

1. 首先后面带 `d` 表示 `Debug`，生成对象（`exe`、`lib` 都行）是带有调试信息的，生成对象占用空间相比不带 `d` 的会更大一些；
2. `MT` 和 `MD` 区别：前者是**静态链接**，将有关依赖库都**打包进生成对象**了，所以占用空间更大；后者是**动态链接**，运行时**依赖电脑环境**，容易出现**换个电脑报错dll**的现象。

这个出问题常见于依赖某个 `lib` 文件时，弹出 `LNK2038` 错误：

```
LNK2038    检测到"RuntimeLibrary"的不匹配项: 值"MTd_StaticDebug"不匹配值"MDd_DynamicDebug"(test.obj 中)
```

一般因为 `VS` 工程**默认是 `MD/MDd`**，即动态链接方式，而一些库在生成时采用的是 `MT/MTd` 方式（如 `GoogleTest`），整个项目混合使用二者产生的报错。

1. 如何设置

1.1 CMakeLists 代码

先直接上代码，随后讲解要点：

```
亲测，不生效，还是老版本设置方法简单有效，CMake4.0.1测试结果
# 设置策略CMP0091为NEW，新策略if (POLICY CMP0091)
  cmake_policy(SET CMP0091 NEW)
endif (POLICY CMP0091)

# 声明一个工程
project(TestpyTest)

# 添加一个exe
add_executable(test test.cpp)

# 设置MT/MTd
set_property(TARGET test PROPERTY
  MSVC_RUNTIME_LIBRARY "MultiThreaded$<$<CONFIG:Debug>:Debug>")

```

1.2 要点1：POLICY

首先是设置 `POLICY CMP0091`，通过 `cmake_policy(SET policy NEW)` 进行设置；

策略大概可以理解为：`cmake` 通过选择**策略的 `NEW` 或 `OLD`**，可以使用不同的语法，来实现同样的功能。详情可看cmake_policy；

而 `CMP0091` 策略是用来控制 `MSVC` 运行库标志位 `flags` 如何设置的。就拿现在要设置的 `MT/MD` 而言，`cmake 3.14` 及以前的版本是通过 `CMAKE_<LANG>_FLAGS_<CONFIG>` 变量进行设置的，所以网上会有很多博客说设置 `MT` 的办法大概是：

```
set(CMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE "${CMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE} /MT")
set(CMAKE_CXX_FLAGS_DEBUG "${CMAKE_CXX_FLAGS_DEBUG} /MTd")
```

`cmake` 官方说了，这种*字符串*的形式不太方便，所以有了新方式，详情可看CMP0091

关于 `POLICY` 设置还有一点需要注意：**要在project()之前设置**，另外，**子项目想要使用，也需要在父项目中设置**，否则 `cmake` 之后用 `VS` 打开工程，依然会 `LNK2038` 。

> 笔者在使用 `GoogleTest` 时(`GoogleTest` 库是 `MTd`)，把 `Test` 项目作为子项目，**仅在父项目或子项目中**添加 `POLICY` 均**不行**，需要都添加 `CMP0091` 。

1.3 要点2：set_property

首先记住 `MSVC_RUNTIME_LIBRARY` 属性，它的取值可以是：

- `MultiThreaded` ：对应 `MT`
- `MultiThreadedDLL` ：对应 `MD`
- `MultiThreadedDebug`：对应 `MTd`
- `MultiThreadedDebugDLL`：对应 `MDd`

这几个取值通过**字符串**形式设置给 `MSVC_RUNTIME_LIBRARY` 属性，但官方给的字符串是：

```
"MultiThreaded$<$<CONFIG:Debug>:Debug>"
```

这用到了 `cmake` 的生成表达式（ `generator expression` ）功能，使得当 `Config` 是 `Debug` 时，自动添加 `Debug` 。使用到了嵌套表达式：

1. `$<CONFIG:Debug>` 使用了**变量查询**的语句，当处于 `Debug` 模式时，该表达式为 `1` ：

> **$<CONFIG:cfgs>**
>
> `1` if config is any one of the entries in comma-separated list `cfgs`, else `0`. This is a case-insensitive comparison. The mapping in `MAP_IMPORTED_CONFIG_<CONFIG>` is also considered by this expression when it is evaluated on a property on an `IMPORTED` target.

2. 知道上一条之后，`<$<$<CONFIG:Debug>: Debug>`就变成了`$<1或0:Debug>`，使用的是**条件表达式**，当前部分为`1`是该表达式为`Debug`，否则为空：

$<condition:true_string>

Evaluates to `true_string` if `condition` is `1`. Otherwise evaluates to the empty string.

> 生成表达式可以参考官方：cmake-generator-expressions(7)。

在不设置`MSVC_RUNTIME_LIBRARY`属性时，它默认值为`MultiThreaded$<$<CONFIG:Debug>:Debug>DLL`，是`MD`或`MDd`。

更多细节参见官方教程：MSVC_RUNTIME_LIBRARY。